Машинное обучение

Основано на лекциях Уразовой И.В.

Конспект написан Заблоцким Данилом

Весенний семестр 2025

Эти записи не одобряются лекторами, и я вношу в них изменения (часто существенно) после лекций. Они далеко не точно отражают то, что на самом деле читалось, и, в частности, все ошибки почти наверняка мои.

Оглавление

1 Название **3**
1.1 Введение 3
1.1.1 Содержание 3
1.1.2 Какие же вообще существуют задачи машинного обучения? 3

Глава 1

Название

Лекция 1: Начало

от 25 фев 12:45

1.1 Введение

1.1.1 Содержание

Часть 1

1. Что такое ИИ
2. Основные типы
3. Компоненты ИИ
4. Типы обучения
5. Примеры применения

Часть 2

1. Постановка задачи обучения
2. Основные стандартные типы задач

Определение 1 (Искусственный интелект)**.** *Искусственный интелект* – это имитация процессов человеческого интеллекта машинами, особенно компьютерными системами.

1.1.2 Какие же вообще сущестувуют задачи машинного обучения?

Обычно выделяют следующие категории:

- задачи классификации;
- задачи регрессии;
- задачи ранжирования.

Определение 2 (Задача классификации)**.** *Задача классификации* – это когда требуется входные данные отнести к тому или иному классу (например, изображения разделить на кошек и собак, или распознать произнесенное слово, или по медицинским данным выдать диагноз и т.п.)

Определение 3 (Задача регрессии)**.** В *задачах регрессии* обычно делают прогнозы в виде вещественных чисел на основе выходных данных.

Определение 4 (Задача ранжирования)**.** *Задачи ранжирования* подразумевают упорядочивание (по некоторому критерию) входного набора данных. Классический пример – это поисковые системы, которые ранжируют поисковую выборку по релевантности для каждого конкретного пользователя.

Примечание (Общая постановка задачи обучения по прецедентам)**.** Начало:
X – множество объектов;
Y – множество ответов;
$y : X \to Y$ – неизвестная зависимость (target function).

Дано:
$\{x_1, \ldots, x_l\} \subset X$ – обучающая выборка (training sample);
$y_i = y(x_i),\ i = 1, \ldots, l$ – известные ответы.

Найти:
$a : X \to Y$ – алгоритм, решающую функцию (decision function), приближающую y на всем множестве X.

- Формирование данных для обучения, зачастую, самый сложный и длительный процесс, требующий участие одного или группы людей.
- Исходные результаты измерений $\{x_i\}$ могут иметь сложную структуру (например, при кодировании текстов, звуков или изображений) и трудно интерпретируемыми самими алгоритмами.

Примечание (Признаковое описание объектов)**.** $f_j : X \to D_j,\ j = \overline{1,n}$ – признаки объектов (features).

Типы признаков:

- $D_j = \{0, 1\}$ – бинарный признак f_j;

- $|D_j| < \infty$ – номинальный признак f_j;
- $|D_j| < \infty$, D_j упорядочено – порядковый признак f_j;
- $D_j = \mathbb{R}$ – количественный признак f_j.

Вектор $\big(f_1(x), \ldots, f_n(x)\big)$ – признаковое описание объекта x.